



揭示锂硫电池中16电子硫还原反应网络

赵硕卿, 郭少军*

北京大学材料科学与工程学院, 北京 100871

* 联系人, E-mail: guosj@pku.edu.cn

Revealing the 16-electron sulfur reduction reaction network in lithium sulfur (Li-S) batteries

Shuoqing Zhao & Shaojun Guo*

School of Materials Science and Engineering, Peking University, Beijing 100871, China

* Corresponding author, E-mail: guosj@pku.edu.cn

doi: [10.1360/TB-2024-0179](https://doi.org/10.1360/TB-2024-0179)

锂硫电池因其高理论比容量(1672 mAh g^{-1})和能量密度(2600 Wh kg^{-1})、低成本且环保等特性,被认为是最具有应用潜力的电化学能源存储装置之一^[1,2]. 基于锂多硫化物的硫还原反应(sulfur reduction reaction, SRR)网络涉及复杂的从 S_8 分子到 Li_2S 的16电子多步转化过程,并伴随着可溶性锂多硫化物中间体(lithium polysulfide intermediates, LiPS)的生成和溶解. 其中高阶多硫化物向不可溶 $\text{Li}_2\text{S}_2/\text{Li}_2\text{S}$ 的转化最为困难,产生的LiPS在电解液中大量累积并在正/负极之间穿梭,导致硫活性材料的不可逆损失和容量迅速衰减^[3].

电催化过程有助于提高多硫化物的转化动力学,减少中间产物的累积,抑制穿梭效应并改善电池性能^[4]. 然而,这些电催化剂在改变SRR机制中的作用仍然未知. 全面理解SRR网络和电催化机制对于合理设计针对特定反应步骤的电催化剂至关重要,从而在根本上解决锂硫电池中的多硫化物穿梭问题. 但是,目前针对SRR机制研究具有很大的挑战性,这主要归因于在相同电位下存在多种电化学反应路径和非电化学反应副反应(例如LiPS歧化)的复杂卷积^[5]. 发展先进的原位表征技术可以有效观测这些在原位/非原位条件下产生的多硫化物,以此来揭示其电化学特征. 然而,现阶段研究并未考虑整个SRR网络平衡,缺乏对不同电位下诸如锂多硫化物浓度变化等特征的阐述.

近日,美国加利福尼亚大学洛杉矶分校段镶锋与Philippe Sautet研究团队以氮、硫共掺杂的多孔石墨烯(N,S-HGF)和未经掺杂的多孔石墨烯(HGF)作为研究模型,探究电催化剂在SRR网络和转化动力学中的作用机制^[6]. 结合循环伏安法(cyclic voltammetry, CV)、原位拉曼光谱(*in situ* Raman spectra)和密度泛函理论(density functional theory, DFT)计算,他们

建立了详细的SRR网络并阐明了关键中间产物 Li_2S_4 前后的主要反应路径,发现了相关中间产物(S_8 、 Li_2S_8 、 Li_2S_6 、 Li_2S_4 和 Li_2S),并确定了 Li_2S_8 和 Li_2S_4 之间的非电化归中/歧化反应是 Li_2S_6 形成/消耗的主要途径. N,S-HGF催化剂有助于加速LiPS转化,在更高电位下更快地耗尽可溶性LiPS,从而抑制穿梭效应并提高输出电位. 研究结果表明,电催化过程能够有效解决锂硫电池中的技术瓶颈. 该研究成果发表在*Nature*.

该工作首先通过CV来揭示电催化剂的作用及其对SRR动力学的影响. N,S-HGF电极的CV曲线在负扫过程中存在两个还原峰,分别位于2.2~2.5以及1.9~2.1 V区间内. 在整个16电子转化反应过程中,通过计算CV曲线积分面积可以得到电荷数并转换为电子迁移数. 在第二个还原峰处(2.11 V),电荷转移比约为1:3,说明 Li_2S_4 是介于这两个还原峰的主要中间体. 而在两个还原峰之间,还存在一个非零平台(2.11~2.25 V),提供1个电子转移的容量贡献(图1(a), (b)).

为了进一步研究这个非零平台的起源,作者利用DFT计算出 S_8 到 Li_2S_8 的输出电位为2.41 V,随后 Li_2S_8 的转化存在多种分支,其中形成两个 Li_2S_4 是能量最低的反应路径(输出电位为2.24 V). $\text{Li}_2\text{S}_8 + \text{Li}_2\text{S}_4 \rightarrow 2\text{Li}_2\text{S}_6$ 是唯一的放热反应,而 Li_2S_8 同 Li_2S_6 或者 Li_2S_4 同 Li_2S_6 均为吸热反应,表明 $\text{Li}_2\text{S}_8 + \text{Li}_2\text{S}_4 \rightarrow 2\text{Li}_2\text{S}_6$ 的归中(放热)反应是唯一能够同电化学反应网络相当的基本化学步骤. 大约有1/3的 Li_2S_8 被电化学还原为 Li_2S_4 (2/3个电子转移),而剩余部分则与 Li_2S_4 发生归中反应,在2.25 V产生高浓度的 Li_2S_6 (图1(c)). 值得注意的是,在高于平衡电位时(大于2.24 V, 约为2.35 V), Li_2S_8 被继续还原成 Li_2S_4 . 在较低电位下, Li_2S_8 被大量消耗,使得 Li_2S_6 发生歧化

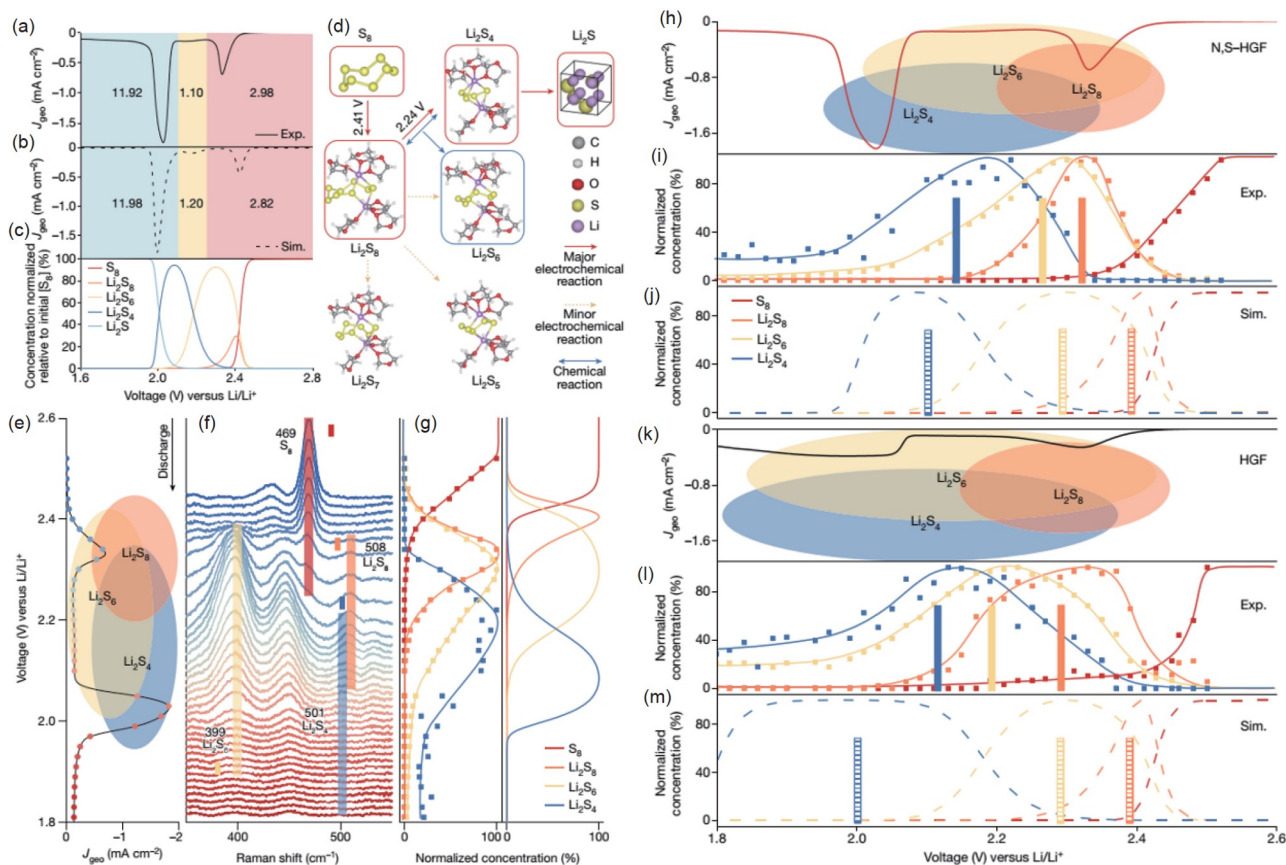


图1 (网络版彩色) 硫还原反应网络和电荷分析^[6]。实验(a)和模拟(b)所得到的CV曲线。(c) 主要多硫化物随电压变化的浓度曲线。(d) DFT计算得到的硫还原反应机制。CV曲线(e)和原位拉曼测试结果(f)。(g) 实验(左)和理论(右)计算所得到的随电压变化的浓度曲线比较结果。N,S-HGF (h) 与HGF (k)的CV曲线。原位拉曼揭示N,S-HGF (i)与HGF (l)中多硫化物随电压变化的浓度曲线。理论计算所得的N,S-HGF (j)与HGF (m)中多硫化物随电压变化的浓度曲线

Figure 1 (Color online) The sulfur reduction reaction network and charge analysis^[6]. Experimental (a) and simulated (b) CV curves. (c) Simulated voltage-dependent concentrations of the major species. (d) The dominant reaction mechanism suggested by DFT energetics. CV profiles (e) and *in situ* Raman spectra (f). (g) Comparison between voltage-dependent experimental (left) and simulated (right) concentrations. Experimental CV curves for N, S-HGF (h) and HGF (k). Voltage-dependent concentrations for each polysulfide species in N,S-HGF (i) and HGF (l) derived from *in situ* Raman spectra. Simulated voltage-dependent concentration for each polysulfide species in N,S-HGF (j) and HGF (m)

反应生成 Li_2S_8 和 Li_2S_4 ，而 Li_2S 会继续被电化学还原成 Li_2S_4 ，形成放电平台。当放电电位低于1.97 V时，低阶多硫化物的转化反应无法发生，因此 Li_2S_4 歧化反应是该电位下唯一可行的反应路径(图1(d))。当电位进一步降低时， Li_2S_4 最终转化为 Li_2S 并涉及额外12电子的电化学还原过程。

作者随后利用原位拉曼进一步揭示电化学反应过程中的关键中间产物。结果显示，在放电过程中 S_8 的特征峰(469 cm^{-1})信号强度逐渐减弱并在2.36 V处消失，而 Li_2S_8 和 Li_2S_6 的特征峰(508 和 399 cm^{-1})信号在2.44 V时开始出现(图1(e), (f))。当放电到2.32 V时， Li_2S_8 的信号强度达到最大，并伴随着出现 Li_2S_4 的特征峰(508 cm^{-1})信号。当放电到2.18 V时， Li_2S_8 的信号基本消失， Li_2S_4 的信号强度达到最大。随着电位不断降低， Li_2S_4 和归中反应所生成的 Li_2S_6 成为主要的多硫化物组分，两者信号强度在2.00 V左右消失，表明 Li_2S_4 已转化为

Li_2S_x ($x = 1, 2, 3$)。通过峰面积所得到的每种LiPS电压-浓度变化曲线和DFT计算结果相比较可知，随着电位的不断降低， S_8 、 Li_2S_8 、 Li_2S_6 和 Li_2S_4 的浓度变化顺序相似(图1(g))。其中 Li_2S_6 出现的电位与 Li_2S_8 相近，而消失的电位与 Li_2S_4 相近，表明这3种物质在归中/歧化反应中达到动态平衡。该工作证实SRR遵循着 $\text{S}_8 \rightarrow \text{Li}_2\text{S}_8 \rightarrow 2\text{Li}_2\text{S}_4$ ($\text{Li}_2\text{S}_8 + \text{Li}_2\text{S}_4 \rightleftharpoons 2\text{Li}_2\text{S}_6$) $\rightarrow 8\text{Li}_2\text{S}$ 的多步转化过程，其中 Li_2S_8 : Li_2S_6 : Li_2S_4 最大浓度点的相对浓度比为1.7:5.5:0.4，证明 Li_2S_6 是放电过程中的主要产物，也是造成穿梭效应的主要因素。

原位拉曼结果同样证实，HGF同N,S-HGF相比虽然具有类似的转化路径($\text{Li}_2\text{S}_8 \rightarrow \text{Li}_2\text{S}_6 \rightarrow \text{Li}_2\text{S}_4$)，但每种组分的电位区间不同(图1(h)~(m))。虽然高电位条件下两种催化剂的差异较小，但是HGF中 Li_2S_6 转化更为敏感且出现明显电位滞后(平均峰值为2.19 V，相较于N,S-HGF中的2.27 V)，并且接近

20%的 Li_2S_6 峰值浓度保持在1.8 V(相较于N,S-HGF中的3%)。同样, Li_2S_4 转化过程也出现类似的滞后现象(平均峰值为2.12 V, 相较于N,S-HGF中的2.14 V), 并且在1.8 V仍有超过30%的 Li_2S_4 峰值浓度(相较于N,S-HGF中的17%)。而HGF中 Li_2S_6 和 Li_2S_4 转化滞后使得放电电位更低, 穿梭效应加剧。 Li_2S_6 到低阶多硫化物的电化学还原在1.97 V以上难以发生, 因此依赖 $\text{Li}_2\text{S}_6 \rightarrow \text{Li}_2\text{S}_8 + \text{Li}_2\text{S}_4$ 的歧化反应, 而该反应需要快速消耗 Li_2S_4 才能进行。但是, Li_2S_4 较慢的转化动力学严重限制 Li_2S_6 的消耗, 进而加剧穿梭效应。因此, 作者指出, 电催化剂的优势主要体现在HGF和N,S-HGF中SRR转化动力学的差异上。N,S-HGF中不同的催化剂位点和掺杂类型使得 $\text{Li}_2\text{S}_4 \rightarrow \text{Li}_2\text{S}$ 的转化存在12种不同的反应路径, 其中4电子($\text{Li}_2\text{S}_4 + 4\text{Li}^+ + 4\text{e}^- \rightarrow \text{Li}_2\text{S}_2 + 2\text{Li}_2\text{S}$)和2电子($2\text{Li}_2\text{S}_2 + 2\text{Li}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Li}_2\text{S}$)转化路径或者6电子($\text{Li}_2\text{S}_4 + 6\text{Li}^+ + 6\text{e}^- \rightarrow 4\text{Li}_2\text{S}$)转化路径可产生最高的输出电位。而在这两种反应路径中, 氮、硫共掺杂位点输出电位较高(2.11 V, 相较于非掺杂位点2.03 V), 体现出N,S-HGF优异的电化学性能。该工作强调改善锂硫电

池性能的关键电催化策略在于加速多硫化物的转化, 这不仅可以产生更高的输出电位, 还可以缩小LiPS可能出现的电位区间, 有效抑制多硫化物的穿梭效应。

总之, 该工作成功建立了基于锂硫电池16电子的SRR网络, 并证实 Li_2S_4 是区分前后两段反应的关键中间产物。研究显示, Li_2S_8 和 Li_2S_4 是主要的中间产物, 其中 Li_2S_4 控制整个SRR过程, 尤其是转化动力学较差的第二反应阶段。 Li_2S_6 虽然由 Li_2S_8 和 Li_2S_4 的归中反应产生并不直接参与电化学反应, 但其自身在电解液中的高溶解度和不断累积会加速穿梭效应。研究发现, 具有电催化作用的N,S-HGF电极可以加速高阶多硫化物的转化, 从而在较高电位下快速消耗可溶性的LiPS来抑制穿梭效应并提高输出电位。作者指出, 设计具有较强 Li_2S_8 和 Li_2S_4 吸附能力的电催化剂可以有效减少 Li_2S_6 的产生。该研究揭示了SRR网络并为锂硫电池电催化剂的设计提供了研究范式, 在抑制多硫化物的穿梭效应, 提升锂硫电池的循环寿命和能量密度, 推进锂硫电池的商业化进程中起到至关重要的作用。

参考文献

- 1 Pang Q, Liang X, Kwok C Y, et al. Advances in lithium–sulfur batteries based on multifunctional cathodes and electrolytes. *Nat Energy*, 2016, 1: 16132
- 2 Ji X, Lee K T, Nazar L F. A highly ordered nanostructured carbon–sulphur cathode for lithium–sulphur batteries. *Nat Mater*, 2009, 8: 500–506
- 3 Yin Y, Xin S, Guo Y, et al. Lithium–sulfur batteries: Electrochemistry, materials, and prospects. *Angew Chem Int Ed*, 2013, 52: 13186–13200
- 4 Wang L, Hua W, Wan X, et al. Design rules of a sulfur redox electrocatalyst for lithium–sulfur batteries. *Adv Mater*, 2022, 34: 2110279
- 5 Zhou T, Lv W, Li J, et al. Twinborn TiO_2 –TiN heterostructures enabling smooth trapping–diffusion–conversion of polysulfides towards ultralong life lithium–sulfur batteries. *Energy Environ Sci*, 2017, 10: 1694–1703
- 6 Liu R, Wei Z, Peng L, et al. Establishing reaction networks in the 16-electron sulfur reduction reaction. *Nature*, 2024, 626: 98–104